

# SUPINFOME

|               |                                       |
|---------------|---------------------------------------|
| Projet        | SUPINFOME — Smart Home Arduino        |
| Carte(s)      | 2 x Arduino Uno communicants (Serial) |
| Simulateur    | Tinkercad Circuits                    |
| Langage       | C++ Arduino (bibliothèques standard)  |
| Date          | Avril 2026                            |
| Etablissement | SUPINFO                               |

## 1. Introduction

SUPINFOME est un prototype de système de domotique réalisé sur Tinkercad avec deux cartes Arduino Uno communicant par liaison série. Le système centralise le contrôle du chauffage, de l'éclairage RGB, des volets roulants, de la ventilation mécanique contrôlée (VMC) et de la porte d'entrée depuis une interface LCD + clavier matriciel.

### 1.1 Architecture générale

Le système repose sur une architecture a deux microcontrôleurs :

- Arduino 1 (carte maitre) : interface utilisateur (LCD + keypad), lecture de température, gestion du chauffage automatique, envoi de commandes.
- Arduino 2 (carte esclave) : exécution des actionneurs (LED RGB, servos, VMC), lecture d'humidité, réception et traitement des commandes.
- Communication : liaison série UART (Serial) entre les deux cartes via les pins TX/RX. Protocole a un seul caractère par commande.

## 2. Matériel utilise

| Composant                        | Quantite | Carte     | Role              |
|----------------------------------|----------|-----------|-------------------|
| Arduino Uno                      | 2        | 1 et 2    | Microcontrôleurs  |
| LCD 16x2                         | 1        | Arduino 1 | Affichage         |
| Keypad 4x4                       | 1        | Arduino 1 | Navigation menus  |
| Capteur température (TMP / pot.) | 1        | Arduino 1 | Mesure temp.      |
| Buzzer passif                    | 1        | Arduino 1 | Sonnette          |
| Capteur humidité (potentiomètre) | 1        | Arduino 2 | Déclenchement VMC |
| LED RGB                          | 1        | Arduino 2 | Eclairage         |
| Servo Moteur x2                  | 2        | Arduino 2 | Volet + Porte     |
| Moteur / relais VMC              | 1        | Arduino 2 | Ventilation       |
| Breadboard + fils                | 2        | —         | Câblage           |

## 3. Schema électrique

### 3.1 Arduino 1 — Carte maitre (interface)

| Composant / Broche | Pin Arduino 1 | Detail          |
|--------------------|---------------|-----------------|
| LCD RS             | 12            | Register Select |

|                     |                |                                                 |
|---------------------|----------------|-------------------------------------------------|
| LCD EN              | 11             | Enable                                          |
| LCD D4              | 5              | Donnée 4                                        |
| LCD D5              | 4              | Donnée 5                                        |
| LCD D6              | 3              | Donnée 6                                        |
| LCD D7              | 2              | Donnée 7                                        |
| LCD VSS, VO         | GND            | Masse + contraste max (VO sur GND)              |
| LCD VDD, A          | 5V             | Alimentation + rétroéclairage                   |
| Keypad R1-R4        | 9, 8, 7, 6     | Lignes clavier                                  |
| Keypad C1-C4        | A0, A1, A2, A3 | Colonnes clavier                                |
| Capteur température | A5             | Lecture analogique (map 0-1023 vers 0-50 deg C) |
| Buzzer passif       | A4             | Sonnette 3 tons (1000 / 800 / 1000 Hz)          |
| TX vers Arduino 2   | TX (1)         | Liaison série vers RX Arduino 2                 |

### 3.2 Arduino 2 — Carte esclave (actionneurs)

| Composant / Broche      | Pin Arduino 2 | Detail                                       |
|-------------------------|---------------|----------------------------------------------|
| LED RGB — Rouge         | 9 (PWM)       | analogWrite, résistance 220 ohm              |
| LED RGB — Vert          | 10 (PWM)      | analogWrite, résistance 220 ohm              |
| LED RGB — Bleu          | 11 (PWM)      | analogWrite, résistance 220 ohm              |
| Servo volet             | 6             | 0 deg = ferme, 90 deg = ouvert               |
| Servo porte             | 5             | 0 deg = verrouille, 90 deg = ouvert          |
| Moteur VMC              | 3             | digitalWrite HIGH/LOW selon humidité         |
| Capteur humidité (pot.) | A0            | Lecture analogique (map 0-1023 vers 0-100 %) |
| RX depuis Arduino 1     | RX (0)        | Liaison série depuis TX Arduino 1            |

## 4. Protocole de communication Serial

Les deux cartes communiquent via UART a 9600 bauds. Chaque commande est un unique caractère ASCII envoyé par Serial.write(). Le tableau ci-dessous recense tous les codes utilisés.

| Code | Emetteur  | Recepteur | Action                         |
|------|-----------|-----------|--------------------------------|
| 'O'  | Arduino 1 | Arduino 2 | Ouvrir la porte (servo 90 deg) |
| 'F'  | Arduino 1 | Arduino 2 | Fermer la porte (servo 0 deg)  |

|     |           |           |                                     |
|-----|-----------|-----------|-------------------------------------|
| 'V' | Arduino 1 | Arduino 2 | Toggle volet (0 <-> 90 deg)         |
| 'R' | Arduino 1 | Arduino 2 | LED Rouge (255, 0, 0)               |
| 'G' | Arduino 1 | Arduino 2 | LED Verte (0, 255, 0)               |
| 'B' | Arduino 1 | Arduino 2 | LED Bleue (0, 0, 255)               |
| 'W' | Arduino 1 | Arduino 2 | LED Blanche (255, 255, 255)         |
| 'H' | Arduino 1 | Arduino 2 | Demande d'état VMC                  |
| 'M' | Arduino 2 | Arduino 1 | Réponse : VMC en marche (hum > 60%) |
| 'S' | Arduino 2 | Arduino 1 | Réponse : VMC arrêtée               |

## 5. Description des fonctionnalités

### 5.1 Gestion du chauffage

Le chauffage est géré automatiquement toutes les 2 secondes. La température est lue sur le pin A5 via analogRead, puis convertie en degrés Celsius avec la fonction map (0-1023, 0-50). Si la température est inférieure à 19 degrés C, le système active le chauffage (variable chauffage On = true) et l'affiche sur le LCD. Au-dessus de 19 degrés C, le chauffage est désactivé.

- Seuil de déclenchement : 19 degrés C
- Période de vérification : 2000 ms
- Affichage en temps réel sur le LCD (ligne 1)
- Etat consultable via la touche '1' du clavier

### 5.2 Eclairage RGB

La LED RGB est contrôlée depuis Arduino 1 via des commandes clavier. Chaque couleur est appliquée immédiatement sur la carte 2 par analogWrite sur les pins PWM 9, 10 et 11.

| Touche    | Code envoie | Couleur resultante                        |
|-----------|-------------|-------------------------------------------|
| C         | 'R'         | Rouge (R:255 G:0 B:0)                     |
| D         | 'G'         | Verte (R:0 G:255 B:0)                     |
| #         | 'B'         | Bleue (R:0 G:0 B:255)                     |
| 0         | 'W'         | Blanche (R:255 G:255 B:255)               |
| Démarrage | —           | Blanche par défaut (dans setup Arduino 2) |

### 5.3 Gestion des volets

Le volet est piloté par un servo moteur sur le pin 6 d'Arduino 2. L'état est alterne (toggle) a chaque pression sur la touche '3'. Le servo se positionne à 90 degrés en position ouverte et a 0 degré en position fermée. Un bip court (500 Hz, 100 ms) confirme l'action.

- Touche '3' : toggle volet (ouvert <-> ferme)
- Confirmation sonore : bip 500 Hz
- Servo volet : pin 6, 0 deg = ferme, 90 deg = ouvert

## 5.4 VMC — Ventilation Mécanique Contrôlée

La VMC est gérée automatiquement sur Arduino 2. La valeur d'humidité est lue en continu sur la pin A0 (potentiomètre simulant un capteur d'humidité) et convertie en pourcentage. Si l'humidité dépasse 60 %, le moteur VMC (pin 3) est activé.

- Seuil : 60 % d'humidité
- Activation automatique : HIGH sur pin 3
- Interrogation depuis Arduino 1 : commande 'H', réponse 'M' (marche) ou 'S' (stop)
- Touche '4' : affiche 'VMC: auto >60%' et envoie la commande 'H'

## 5.5 Porte et sonnette

La porte est gérée par un servo sur le pin 5 d'Arduino 2. L'ouverture et la fermeture sont commandées depuis le clavier. La sonnette est générée localement par Arduino 1 sur le buzzer.

- Touche '5' : ouverture porte (commande 'O' -> servo 90 deg) + bip 1000 Hz
- Touche 'B' : fermeture porte (commande 'F' -> servo 0 deg) + bip 500 Hz
- Touche 'A' : sonnette 3 tons (1000 Hz / 800 Hz / 1000 Hz)

## 5.6 Interface LCD et navigation clavier

L'Arduino 1 affiche en permanence la température sur la ligne 0 du LCD. La ligne 1 est utilisée pour les retours d'état des actions. Le système est piloté intégralement par le keypad 4x4.

| Touche | Action                                                 |
|--------|--------------------------------------------------------|
| 1      | Affiche l'état du chauffage (ON/OFF) et la température |
| 2      | Affiche 'Menu : Eclairage' et envoie W (LED blanche)   |
| 3      | Toggle volet + bip de confirmation                     |
| 4      | Interroge l'état VMC (envoi 'H')                       |
| 5      | Ouvre la porte (envoi 'O') + bip                       |
| A      | Declenche la sonnette (3 tons via buzzer local)        |
| B      | Ferme la porte (envoi 'F') + bip                       |
| C      | LED Rouge                                              |
| D      | LED Verte                                              |
| #      | LED Bleue                                              |
| 0      | LED Blanche                                            |
| *      | Retour écran accueil (SUPINFOME v1.0)                  |

## 6. Choix d'implémentation

---

### 6.1 Architecture deux Arduino

L'utilisation de deux Arduino Uno distincts plutôt qu'un seul Mega répond à plusieurs contraintes. D'abord, la limitation du nombre de pins sur l'Uno (14 digitales + 6 analogiques) rendait impossible de connecter tous les composants sur une seule carte. Ensuite, la séparation des responsabilités entre interface (Arduino 1) et actionneurs (Arduino 2) facilite le débogage et la modularité du code.

### 6.2 Communication par caractères ASCII

Le protocole serial a un caractère par commande a été choisi pour sa simplicité et sa robustesse dans un environnement de simulation Tinkercad. Chaque commande tient en un octet, ce qui minimise les risques de collision ou de désynchronisation sur la liaison UART. La réponse de la VMC ('M/'S') illustre la bidirectionnalité possible du lien.

### 6.3 Simulation de la température et de l'humidité

En l'absence de capteur DHT22 dans la version Tinkercad présentée, la température est simulée par un potentiomètre sur A5 (Arduino 1) converti via `map()` vers une plage 0-50 degrés C. De même, l'humidité est simulée par un potentiomètre sur A0 (Arduino 2). Cette approche permet de tester le comportement automatique du chauffage et de la VMC en faisant varier les potentiomètres pendant la simulation.

### 6.4 Buzzer local pour la sonnette

La sonnette est générée directement sur Arduino 1 sans passer par la liaison série, ce qui garantit une réponse immédiate à l'appui sur la touche A. La mélodie a trois tons (1000-800-1000 Hz) est programmée avec la fonction `tone()` et des delays, ce qui est acceptable car la durée totale est inférieure à 800 ms.

### 6.5 Non-utilisation de `delay()` dans la boucle principale

La gestion du chauffage et l'affichage de la température utilisent un timer basé sur `millis()` plutôt que `delay()`. Cela permet au clavier de rester réactif pendant les vérifications périodiques. La seule exception est la sonnette, dont la durée courte (< 1 s) ne bloque pas significativement l'interface.

## 7. Manuel de déploiement

---

### 7.1 Sur Tinkercad

1. Ouvrir [tinkercad.com](https://tinkercad.com) -> Circuits -> Nouveau circuit.
2. Placer deux Arduino Uno, un LCD 16x2, un Keypad 4x4, un buzzer, deux potentiomètres, une LED RGB, deux servos, un moteur (VMC) et les résistances 220 ohm.

3. Câbler Arduino 1 selon le tableau de la section 3.1. Câbler Arduino 2 selon la section 3.2.
4. Relier TX d'Arduino 1 au RX d'Arduino 2 et partager la masse (GND commun).
5. Ouvrir le code de chaque carte : Code -> Texte. Coller le code Arduino 1 sur la première carte, le code Arduino 2 sur la seconde.
6. Cliquer 'Démarrer la simulation'.
7. Vérifier que le LCD affiche 'SUPINFOME v1.0' pendant 2 secondes puis passe à l'affichage de la température.
8. Tester chaque touche du clavier selon le tableau de la section 5.6.

## 7.2 Sur matériel réel

9. Installer Arduino IDE 2.x et les librairies : LiquidCrystal (incluse), Keypad (gestionnaire de librairies), Servo (incluse).
10. Câbler les composants comme en simulation. Alimenter les deux Uno depuis le même port USB ou via un hub alimenté.
11. Uploader le code Arduino 1 sur la première carte (sélectionner le bon port COM).
12. Uploader le code Arduino 2 sur la seconde carte.
13. Ouvrir le moniteur série (9600 bauds) sur Arduino 1 pour vérifier les messages de température.
14. Remplacer les potentiomètres par de vrais capteurs (TMP36 pour la température, DHT22 pour l'humidité) en ajustant les formules de conversion dans le code.

## 8. Limitations connues et pistes d'amélioration

---

### 8.1 Limitations actuelles

- Les capteurs de température et d'humidité sont simulés par des potentiomètres : la précision est limitée et la plage de mesure est fixe.
- Pas de persistance des réglages : tout est remis à zéro au redémarrage des cartes.
- La liaison série entre les deux Arduino n'est pas protégée contre les erreurs de transmission (pas de checksum, pas d'accusé de réception pour la plupart des commandes).
- L'écran LCD 16x2 limite le nombre d'informations affichables simultanément.
- Pas de gestion de mot de passe ou de sécurité d'accès pour les actions critiques (ouverture de porte).

### 8.2 Pistes d'amélioration

- Remplacer le capteur de température analogique par un DHT22 pour obtenir température et humidité sur une seule broche avec le vrai capteur.
- Ajouter un module RTC DS3231 pour la gestion de l'heure réelle et des créneaux horaires de chauffage.
- Migrer vers un Arduino Mega unique pour simplifier le câblage et supprimer la liaison série inter-cartes.
- Ajouter un mot de passe pour l'ouverture électronique de la porte.
- Implémenter la sauvegarde des réglages en EEPROM pour la persistance entre redémarrages.
- Ajouter un module IR pour la télécommande à distance.